- 存储器管理
  - 存储器介绍
    - 存储器的地位
    - 多级存储器结构
  - 程序的装入和链接
    - 程序的装入
      - 内存中程序执行的步骤
        - 编译
        - 链接
        - 装入
      - 装入的三种方式
        - 绝对装入方式
        - 可重定位装入方式
        - 动态运行时装入方式
    - 程序的链接
      - 链接的三种方式
        - 静态链接
        - 程序的装入
        - 程序的装入
  - 连续分配方式
    - 单一连续分配：缺点：用户区分给单一进程，浪费了大量内存空间
    - 固定分区分配
      - 分区大小相等：缺点：小程序占用大空间，大作业得不到充足空间
      - 分区大小不等：需要数据结构来记录
      - 实现：数据结构：分区使用表：缺点：产生了大量的内碎片
    - 动态分区分配：进程结束的顺序未必是按照进来的顺序，产生大量外碎片
      - 数据结构
        - 空闲分区表示
          - 空闲分区表
          - 空闲分区链
        - 已占分区表示：已占分区表
      - 分区分配算法
        - 首次适应算法FF
          - 优点
          - 缺点
        - 循环首次适应算法
          - 优点
          - 缺点
          - 实现：指针
        - 最佳适应算法
          - 优点
          - 缺点
      - 分区分配及回收
        - 分配
        - 回收
    - 可重定位分区分配
      - 拼接或紧凑
      - 实现：数据结构：可重定位寄存器
    - 对换
      - 对换的引入
        - 阻塞进程、挂起进程占据大量内存空间
        - 许多作业在外存而不能进入内存运行
      - 对换的概念
      - 对换的分类
        - 整体对换
        - 分页：基本单位：页
        - 分段：基本单位：段
      - 对换的功能
        - 对换空间的管理
        - 进程的换入
        - 进程的换出
  - 基本分页存储管理方式
    - 基本单位：页
    - 原理
    - 页面与页表
      - 页面大小由机器的地址结构决定
      - 地址结构
        - 页号：逻辑地址/页面大小，向下取整
        - 页内地址：逻辑地址%页面大小
      - 页表
        - 作用：用来记录页存到块当中的位置的
        - 举例
    - 地址变换机构
      - 实质：地址重定位：逻辑地址转换成物理地址
      - 页表寄存器
        - 页表的始址
        - 页表的长度
      - 地址变换步骤
        - 已知逻辑地址和页面大小
          - 计算出页号
            - 十进制
            - 十六进制
          - 计算出页内地址
            - 十进制
            - 十六进制
        - 页号和页表寄存器中的页表长度进行比较
          - 大于等于：越界中断
          - 小于：根据页号和页表始址（页表项所占大小为d）计算得出对应页表项的始址：页号*d+页表始址：根据页表项找到对应的物理块号b：b*页面大小+页内地址
      - 具有快表的地址变换机构
        - 引入：减少访问内存的次数：引入高速缓冲寄存器，称为快表或联想存储器
        - 地址变换步骤
          - 已知逻辑地址和页面大小
            - 计算出页号
              - 十进制
              - 十六进制
            - 计算出页内地址
              - 十进制
              - 十六进制
          - 页号和页表寄存器中的页表长度进行比较
            - 大于等于：越界中断
            - 小于：遍历快表
              - 找到：访问快表，找到对应的物理块号b：b*页面大小+页内地址
              - 没找到：访问页表：根据页号和页表始址（页表项所占大小为d）计算得出对应页表项的始址：页号*d+页表始址
                - 根据页表项找到对应的物理块号b：b*页面大小+页内地址
                - 将页表项添加到快表中（依据程序局部性原理）
    - 两级和多级页表
  - 基本分段存储管理方式
    - 引入：克服分页不能信息共享的特点
    - 分段存储管理方式的优点
      - 便于编程
      - 分段共享
      - 分段保护
      - 动态链接
      - 动态增长
    - 基本原理
      - 从0开始编址
      - 采用连续地址空间
      - 段长由逻辑信息组的长度决定：段长不固定
      - 逻辑地址
        - 段号
        - 段内地址
    - 段表
      - 段号
      - 段的始址
      - 段长
    - 地址变换机构
      - 步骤
        - 根据逻辑地址计算得出段号和段内地址
        - 段号和段表长度（控制寄存器当中）进行比较
          - 大于等于：越界中断
          - 小于：根据页号和页表始址（页表项所占大小为d）计算得出对应页表项的始址：页号*d+段表始址：根据段表项找到对应的内存的基址：比较段内地址和段长（存在段表项中）
            - 大于：无法存储，越界
            - 小于等于：基址+段内低址=物理地址
    - 分段和分页的比较
      - 相似点：采用离散分配方式，都需要地址重定位
      - 不同点
        - 基本单位不同
        - 大小不同
        - 一个是一维空间，一个是二维空间
  - 虚拟存储器的基本概念
    - 虚拟存储器的引入
      - 程序的局部性原理
        - 时间局部性：现在访问的指令在不久将来还会被访问
        - 空间局部性：不久的将来会访问这条指令附近的指令
    - 虚拟存储器的实现方法
      - 请求分页系统
        - 系统必须提供的支持
          - 硬件支持：页表机制
          - 软件支持
            - 实现请求调页的软件
            - 实现页面置换的软件
      - 请求分段系统
        - 系统必须提供的支持
          - 硬件支持
            - 段表机制
            - 缺段中断机构
            - 地址变换机构
          - 软件支持
            - 实现请求调段的软件
            - 实现段的置换的软件
    - 虚拟存储器的特征
  - 请求分页存储管理方式
    - 存储器的地位
    - 多级存储器结构
  - 页面置换算法
    - 存储器的地位
    - 多级存储器结构
  - 请求分段存储管理方式
    - 存储器的地位
    - 多级存储器结构